

מדריך למפעיל ומפרט ריצה – מערכת האוטומציה AutoGelato (בקר PLC)

ברוכים הבאים למערכת הבקרה האוטומטית של מפעל הגלידות AutoGelato. מערכת זו מנהלת ומבקרת את תהליך הייצור הרציף של מארזי גומיגם בשלושה שלבים (הכנה, קירור וערבוב), תוך ניטור מלאי בזמן אמת וכיול קלט/פלט אנלוגי חומרתי.

מדריך זה מיועד למפעיל המערכת או למהנדס הבקרה המעוניין להריץ את התוכנית בפועל על גבי בקר פיזי (או באמצעות הסימולטור של סביבת GX Works2).

הוראות הפעלה שלב אחר שלב (Operating Sequence)

שלב א': אתחול יום עבודה

1. ודא שלחצן החירום X5 משוחרר.
2. הרם את המתג (master_on) X7.
3. נורת החיווי הראשי Y007 תידלק. ברגע זה, הבקר טוען באופן חד-פעמי את ערכי המלאי הראשוניים לתוך אוגרי הזיכרון ומאפס את מוני הייצור מהיום הקודם.

שלב ב': בחירת מתכון וסיווג מארז

1. סובב את הבורר האנלוגי ANALOG_INPUT_1 לקביעת סוג המארז הרצוי:
מארז רגיל (Regular): כוון את הערך בטווח שבין 0.0 ל-5.0.
מארז פינוק (Extra): כוון את הערך בטווח שבין 6.0 ל-10.0.

שלב ג': הרצת שלב 1 – הכנת טעמי הגלידה

1. הרם את מתג (flavor_making_start) X001.
2. הבקר בודק אוטומטית אם יש מספיק חומרי גלם במלאי לייצור מארז שלם (7 יחידות).
במידה ויש חומר: המערכת גורעת את הכמויות מהמלאי הראשי, ונורת השלב Y000 תידלק למשך 5 שניות בדיוק.
במידה וחסר חומר: המערכת תבצע הפלה יזומה, תכבה את המפעל ותסיים את יום העבודה.

שלב ד': הרצת שלב 2 – קירור הגלידה

1. לאחר שנורת שלב 1 (Y000) כבתה, הארם את מתג (start_cooling) X002.
2. נורת הקירור Y002 תידלק והגלידה תועבר למכלי הקירור.
3. סיום השלב (רב-תנאי): שלב זה יסתיים וכבה את Y002 באחד משני התנאים הבאים (הראשון מביניהם):

הגעה לזמן קירור מקסימלי של 8 שניות.

הפעלה יזומה של חיישן הטמפרטורה על ידי סגירת המפסק X003 (מדמה הגעה לטמפרטורה של 10°C ומטה).

שלב ה': הרצת שלב 3 – ערבוב אוטומטי ואחסון

1. שלב זה מתחיל באופן אוטומטי לחלוטין מיד סיום שלב הקירור. אין צורך בלחיצת כפתור מצד המפעיל.

2. החומרים מועברים למכל הערבוב הכללי, והבקר קובע את זמן הערבוב לפי סוג המארז שנדגם בשלב א':

במארז רגיל: השלב יימשך 3 שניות.

במארז פינוק: השלב יימשך 5 שניות.

3. חיווי בשטח: לאורך כל שלב הערבוב, המנורות Y005 ו-Y006 יבהבו לסירוגין בצורה קצובה (פולסים של 0.8 שניות לחלופין).

4. סיום המחזור: עם סיום הזמן, נורות ההבהוב יכבו, מונה המארזים באחסון ANALOG_OUTPUT יקודם ב-1, והיציאה האנלוגית בשעון החיווי תתעדכן מיד בזמן אמת.

5. המערכת מוכנה כעת למחזור הייצור (Batch) הבא – חזור לשלב ב'.

מנגנוני בטיחות ומצבי קיצון

1. עצירת חירום (Emergency Stop)

בכל רגע נתון במהלך העבודה, לחיצה על לחצן החירום הפיזי (em_off) X005 תגרום ל:

כיבוי מיידי ומוחלט של כל נורות השלבים והיציאות הדיגיטליות (Y0, Y2, Y5, Y6, Y7).

איסור על הפעלה מחדש של שלבי הייצור.

קריאת כמות המארזים שיוצרו עד לאותו רגע וכתובת הנתון המכיל ישירות לשעון האנלוגי.

2. הגנת חוסר במלאי (Inventory Depletion)

בעת לחיצה על לחצן תחילת התהליך (X001), הבקר מבצע חישוב חיזוי מלאי. אם אחד מחומרי הגלם (פטל, לימון, מייצב או דובוני גומי) אינו מספיק לייצור מארז מלא של 7 יחידות, המערכת:

תפעיל את ביט ההגנה הפנימי (M0) system_break.

תפיל את נורת יום העבודה הראשי Y007.

תבצע Reset מוחלט לכלל משתני הריצה כדי למנוע כניסת חומרים חלקית.

תשלח את הערך הסופי של המארזים שיוצרו אל כרטיס היציאה האנלוגית.